오늘의 주제 : 우리가 나눠야 할 이야기는?	Ⅲ. 열 1. 온도와 열 02. 열평형 과정에서의 입자 운동 변화 (예상 그래프와 예시)	학년	
		반	
		번호	
		이름	
		월	일

STEP1. 예상 그래프 그리기

나의 예시 열평형 예상 그래프			
	물질	예상 온도	예상 그래프
뜨거운 것			
차가운 것			

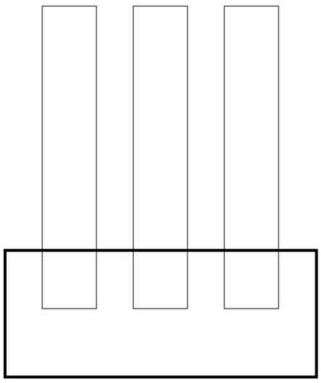
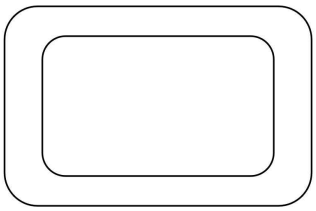
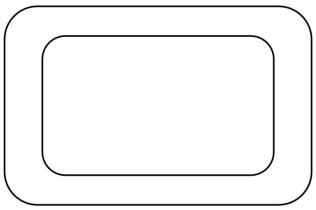
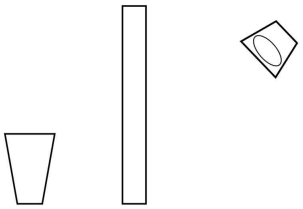
STEP2. 열평형 예시

뜨거운 것에는 ○, 차가운 것에는 △, 열이동 방향으로 →를 표시하자.	
뜨거운 아메리카노에 얼음을 넣어 온도를 낮추는 상황	차가운 손으로 따뜻한 핫팩을 쥐어 손을 따뜻하게 만들기
뜨거운 찻물에 차가운 우유를 섞어 미지근한 밀크티 만들기	차가운 발을 따뜻한 물에 담가 족욕하기
뜨거운 물이 담긴 컵을 차가운 얼음물 대야에 넣어 식히기	너무 뜨거운 목욕물에 차가운 수돗물을 섞어 적당한 온도 만들기
냉장고에서 꺼낸 차가운 캔음료를 따뜻한 방에 두어 실온과 온도가 같아지게 하기	차가운 손으로 친구의 따뜻한 손을 잡았을 때 두 손의 온도가 비슷해지는 현상
미지근한 음료수에 얼음을 넣었을 때 얼음은 녹고 음료는 차가워지는 현상	차가운 체온계를 몸에 대어 체온계 온도가 체온과 같아지도록 하기
삶은 뜨거운 달걀을 차가운 물에 담가 식히기	추운 겨울날 외출 후 들어왔을 때 차가워진 안경이 따뜻한 거실 공기와 온도가 같아지는 현상
뜨겁게 삶아낸 파스타 면을 찬물에 헹궈 식히기	난로 근처에 둔 차가운 금속 의자가 따뜻해지는 현상
뜨거운 프라이팬 위에 차가운 버터를 올려 녹이기	뜨거운 전기장판 위에 덮어둔 차가운 이불이 따뜻해지는 현상
갓 구운 뜨거운 빵을 차가운 식힘망에 올려 식히기	뜨거운 다리미를 차가운 옷감에 대어 옷감을 따뜻하게 만드는 현상
뜨거운 찌개에 차가운 두부를 넣었을 때 두부는 따뜻해지고 국물 온도는 살짝 내려가는 현상	차가운 식탁 위에 올려둔 뜨거운 뚝배기가 시간이 지나며 방 안 온도로 식는 현상

오늘의 주제 : 우리가 나눠야 할 이야기는?	Ⅲ. 열 1. 온도와 열 03. 다양한 방식으로 이동하는 열 (p. 80~83)	학년	
		반	
		번호	
		이름	
		월	일

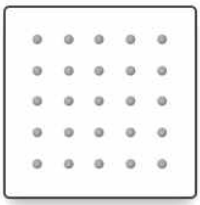
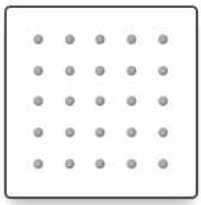
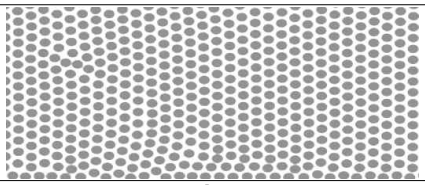
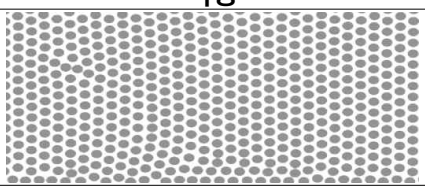
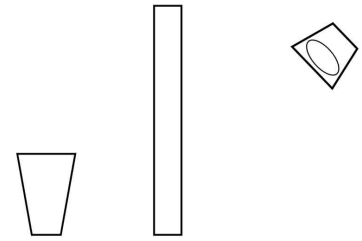
STEP1. 열화상 카메라로 열의 이동 관찰하기

각각의 프로그램에서 보이는 열화상 카메라 화면을 그림으로 표현하자.

전도 (어떤 물질인지 표시)	대류 (초의 위치와 대류 방향 표시)	복사 (가림판이 있을 때와 없을 때)
 전도가 빠른 입자 순서는? ( )>( )>( )		 (가림판이 없을 때)
		 (가림판이 있을 때)

STEP2. 입자의 이동 관찰하기

각각의 프로그램에서 보이는 가열기로부터 입자의 움직임과 열이 전달되는 방향을 그림으로 표현하자.

전도		대류	복사
플라스틱판	금속판	처음	
			 (가림판이 없을 때)
열이 끝까지 잘 전해지는 물질은? ( ) 입자의 위치가 바뀌는가? ( )		나중  제일 아래 있던 입자가 어떻게 되는가? ( )	 (가림판이 있을 때)

STEP3. 정리하기

각각의 상황에서 열은 어떻게 이동하는가?

전도	대류	복사
열이 차례대로 전달되는가?( ) 입자가 직접 이동하는가?( ) 중간에 입자 없이 열이 직접 이동하는가?( )	열이 차례대로 전달되는가?( ) 입자가 직접 이동하는가?( ) 중간에 입자 없이 열이 직접 이동하는가?( )	열이 차례대로 전달되는가?( ) 입자가 직접 이동하는가?( ) 중간에 입자 없이 열이 직접 이동하는가?( )